

Задания по JavaScript

Задания на работу со строками

1. Напиши функцию `capitalizeFirstLetter(str)`, которая принимает строку и возвращает её с заглавной первой буквой (остальные буквы не менять). Например, "привет" -> "Привет".
2. Напиши функцию `reverseString(str)`, которая возвращает строку в обратном порядке. Например, "abc" -> "cba".
3. Напиши функцию `countVowels(str)`, которая подсчитывает количество гласных букв (а, е, и, о, у) в строке (регистронезависимо). Например, "Hello" -> 2.
4. Напиши функцию `truncateText(str, maxLength)`, которая обрезает строку до указанной длины и добавляет многоточие, если она была длиннее. Например, "Очень длинная строка", 10 -> "Очень длин...".
5. Напиши функцию `removeSpaces(str)`, которая удаляет все пробелы из строки. Например, "a b c" -> "abc".

Задания на работу с массивами

1. Напиши функцию `sumArray(arr)`, которая возвращает сумму всех чисел в массиве. Например, [1, 2, 3] -> 6.
2. Напиши функцию `filterEvenNumbers(arr)`, которая возвращает новый массив, содержащий только чётные числа из исходного. Например, [1, 2, 3, 4] -> [2, 4].
3. Напиши функцию `findMax(arr)`, которая находит и возвращает максимальное число в массиве. Гарантируется, что массив не пустой и содержит только числа.
4. Напиши функцию `flattenArray(arr)`, которая «расплющивает» массив на один уровень. Например, [[1, 2], [3, [4]]] -> [1, 2, 3, [4]] (только первый уровень вложенности).
5. Напиши функцию `uniqueValues(arr)`, которая возвращает массив уникальных значений, сохраняя порядок первого появления. Например, [1, 2, 2, 3, 1] -> [1, 2, 3].

Задания на работу с циклами

1. Напиши функцию `printNumbers(n)`, которая выводит в консоль все числа от 1 до n включительно с помощью цикла.
2. Напиши функцию `calculateFactorial(n)`, которая вычисляет факториал числа n с помощью цикла (например, $5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5$).
3. Напиши функцию `generateMultiplicationTable(n)`, которая с помощью вложенных циклов выводит таблицу умножения для числа n от 1 до 10. Каждая строка — это $n * i =$ результат.
4. Напиши функцию `sumOfDigits(num)`, которая считает сумму цифр числа с помощью цикла. Например, $123 \rightarrow 1 + 2 + 3 = 6$. Число может быть положительным.
5. Напиши функцию `repeatString(str, count)`, которая повторяет строку `count` раз и возвращает результат (без использования встроенного метода `repeat`). Например, "ab", 3 $\rightarrow$ "ababab".